SHEET.....	ชื่อ..... ชั้น ม.4 เลขที่ .....

แบบฝึกหัดที่ 4.2 โมลกับจำนวนอนุภาค

คำชี้แจง: แสดงวิธีคำนวณและระบุหน่วยให้ถูกต้อง

สรุปสูตรโมล	mol = _____ = _____ = _____ = _____

1. จงคำนวณจำนวน**โมล(mol , n)**ของสารต่อไปนี้

1.1 ฮีเลียม 1.02×10^{22} อะตอม

1.2 แก๊สแอมโมเนีย 3.01×10^{25} โมเลกุล

1.3 เหล็ก 3.61×10^{20} อะตอม

1.4 กำมะถัน 1 อะตอม

1.5 โพแทสเซียมไอออน 100 ไอออน

2. จงคำนวณ**จำนวนอนุภาค(N)** ของสารต่อไปนี้

2.1 อาร์กอน 3.00 โมล

2.2 เหล็ก 8.50 โมล

2.3 โซเดียมไอออน 0.001 โมล

2.4 น้ำ 5.00 โมล

2.5 ไนเทรตไอออน 1.0×10^{-5} โมล

3. โพแทสเซียมซัลเฟต (K_2SO_4) 0.1 โมล มีจำนวนโพแทสเซียมไอออน (K^+) และซัลเฟตไอออน (SO_4^{2-}) อย่างละกี่โมล

4. อะลูมิเนียมซัลเฟต ($Al_2(SO_4)_3$) กี่โมลที่สามารถให้ Al^{3+} 6.02×10^{22} ไอออน และในปริมาณสารดังกล่าวมีซัลเฟตไอออน (SO_4^{2-}) กี่โมล

SHEET.....	ชื่อ..... ชั้น ม.4 เลขที่ .....

แบบฝึกหัด 4.3 มวลโมเลกุล มวลต่อโมล โมล และจำนวนอนุภาค

คำชี้แจง: แสดงวิธีคำนวณและระบุหน่วยให้ถูกต้อง

1. จงหามวลโมเลกุลและมวลต่อโมล โดยใช้ค่ามวลอะตอมจากตารางธาตุ

กำหนดมวลอะตอมของธาตุที่ใช้ในการคำนวณ ดังนี้ ไฮโดรเจน (H) = 1 คาร์บอน (C) = 12 ไนโตรเจน (N) = 14 ออกซิเจน (O) = 16 และกำมะถัน (S) = 32

ข้อ	ชื่อสารและสูตรเคมี	แสดงวิธีคำนวณมวลโมเลกุล	มวลโมเลกุล	มวลต่อโมล (g/mol)
1	แอสไพริน ($C_9H_8O_4$)			
2	กรดแอซีติก ($C_2H_4O_2$)			
3	ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2)			
4	ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S)			
5	น้ำ (H_2O)			
6	คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)			
7	แอมโมเนีย (NH_3)			
8	มีเทน (CH_4)			
9	กลูโคส ($C_6H_{12}O6$)			
10	เอทานอล (C_2H_6O)			

2. ฟอสฟอรัส 1 โมเลกุล มีสูตรโมเลกุลเป็น P_4 ถ้ามวลโมเลกุลของฟอสฟอรัสเท่ากับ 123.88 จงหามวลอะตอมของฟอสฟอรัส

.....

.....

.....

.....

3. ในปี พ.ศ. 2528 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอัญรูปใหม่ของคาร์บอนที่เป็นโมเลกุล ซึ่งมีมวลโมเลกุลประมาณ 720 และ 840 อัญรูปทั้งสองชนิดมีสูตรโมเลกุลเป็นอย่างไร (กำหนดสูตร C_n)

4. สารประกอบ A 1 โมเลกุล มีมวล 2.56×10^{-22} กรัม จงคำนวณมวลต่อโมลของสารประกอบนี้

5. จงคำนวณจำนวนโมลของสารต่อไปนี้

5.1 อะลูมิเนียม (Al) 2.70 กรัม

5.2 ดีบุก (Sn) 17.5 กรัม

5.3 น้ำ (H_2O) 0.36 กรัม

5.4 เลด(II)ไนเทรต ($Pb(NO_3)_2$) 82.75 กรัม

6. สารต่อไปนี้มีจำนวนอนุภาคเท่าใด

6.1 เฮกเซน (C_6H_{14}) 43.0 กรัม

6.2 คาร์บอน (C) 4.0 กรัม

6.3 แก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ (NO) 30.0 กรัม

6.4 ไนเทรตไอออนในเลด(II)ไนเทรต ($Pb(NO_3)_2$) 82.75 กรัม

7. จงคำนวณจำนวนโมลและมวลของสารต่อไปนี้

7.1 ตะกั่ว 1 อะตอม

7.2 ฟอสฟอรัส 6.02×10^{22} อะตอม

7.3 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 1.81×10^{24} โมเลกุล

7.4 เลด(II)ไนเทรต ($Pb(NO_3)_2$) ซึ่งมีไนเทรตไอออน 3.01×10^{23} ไอออน

8. แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) เป็นแก๊สพิษ ซึ่งมีข้อกำหนดว่าในอากาศ 1 ลิตร ไม่ควรมีแก๊สนี้เกิน 2.4×10^{-8} โมล จงหามวลของ H_2S และมวลของธาตุองค์ประกอบแต่ละชนิดในปริมาณดังกล่าว

9. กรดซัลฟิวริก (H_2SO_4) 9.8 กรัม แก๊สไฮโดรเจน (H_2) 2 กรัม และแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 36.5 กรัม สารใดมีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุด

10. จงเสนอสูตรโมเลกุลของสารประกอบไนโตรเจนและออกซิเจน ที่มีมวลโมเลกุลเป็น 30.01, 44.02 และ 46.01

SHEET	ชื่อ..... ชั้น ม.4 เลขที่ .....

แบบฝึกหัด 4.4 โมล มวล จำนวนอนุภาค และปริมาตรแก๊สที่ STP

คำชี้แจง: แสดงวิธีคำนวณและระบุหน่วยให้ถูกต้อง

1. เปรียบเทียบจำนวนโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) และแก๊สไฮโดรเจน (H_2) ที่มีปริมาตร 5.6 มิลลิลิตร ที่ STP

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. คำนวณมวล โมล จำนวนอนุภาค และปริมาตรที่ STP ของแก๊สต่อไปนี้ เติมค่าลงในช่องว่างของตาราง

ข้อ	แก๊ส	มวลโมเลกุล	มวล (g)	โมล (mol)	จำนวนอนุภาค	ปริมาตรที่ STP (L)
1	O_3		2.4			
2	Cl_2		2.4			
3	CH_4					1.12
4	Ar				3.01×10^{22}	
5	O_2		16			
6	N_2			0.25		
7	CO_2				1.204×10^{24}	
8	H_2					11.2
9	NH_3		8.5			
10	He			1.5		

3. แก๊สออกซิเจน (O_2) 48.0 กรัม มีความหนาแน่นเท่าใดที่ STP

4. ความหนาแน่นที่ STP ของแก๊สฮีเลียม (He) มากกว่าหรือน้อยกว่าอากาศ เพราะเหตุใด

5. คำนวณมวลโมเลกุลของแก๊สชนิดหนึ่งซึ่งมีความหนาแน่นที่ STP เป็น 1.79 กรัมต่อลิตร

6. คำนวณมวลโมเลกุลของแก๊สชนิดหนึ่งซึ่งมีมวล 0.74 กรัม และมีปริมาตร 340.0 มิลลิลิตร ที่ STP